8

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ФИЗИКАЛЫҚ ШАМАЛАР МЕН ӨЛШЕУЛЕР

№2-зертханалық жұмыс. "Кішкентай денелердің өлшемін анықтау"

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Сызғыштың бөлік құны 1 мм, ал тарының дәнінің диаметрі 1 мм-ден кіші. Оның өлшемін сызғышпен қалай анықтауға болады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Қатарлау әдісі	**А.** d = L / n.
2. Бір дененің өлшемі	**Б.** Денелер саны неғұрлым көп болса, өлшеу соғұрлым дәл болады.
3. Қатарлау әдісінің формуласы	**В.** n кішкентай денені бір қатарға тығыз орналастырып, қатардың ұзындығын L өлшейміз.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Абсолют қателік әдетте неге тең алынады?**
   - (A) Бөлік құнының жартысына
   - (B) Шкаланың ең үлкен мәніне
   - (C) Нөлге
   - (D) Өлшенген мәнге

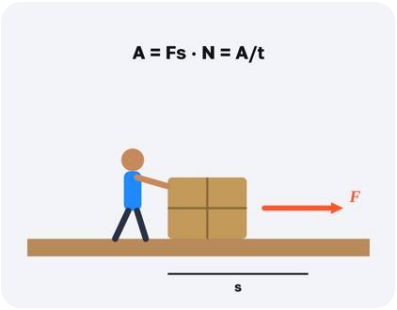
2. **Кішкентай денелердің өлшемін қатар әдісімен өлшейді, өйткені:**
   - (A) Дәлдік артады
   - (B) Қателік артады
   - (C) Сызғыш қажет емес
   - (D) Уақыт аз кетеді

3. **Салыстырмалы қателік ε = Δx/x қалай өрнектеледі?**
   - (A) Метрмен
   - (B) Пайызбен
   - (C) Килограммен
   - (D) Секундпен

4. **Қай өлшеу дәлірек: ±1 мм немесе ±1 см?**
   - (A) Анықтау мүмкін емес
   - (B) ±1 см
   - (C) Бірдей
   - (D) ±1 мм

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Қатарлау әдісінің мәні неде?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

30 орам сымның ұзындығы 18 мм. Сымның диаметрін және өлшеу қателігін анықта (Δl = 0,5 мм).

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен денелер санын көбейткенде дәлдік артады? Кітаптың бір бетінің қалыңдығын қалай анықтауға болады?

Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

- A Жұмыс есебін аяқтау.
- B Кітап бетінің қалыңдығын қатарлау әдісімен анықтау.
- C Күріш дәнінің ұзындығы мен енін анықтап, нәтижені талдау.

Мұғалімге: жауаптар

№2-зертханалық жұмыс. "Кішкентай денелердің өлшемін анықтау" БЖБ №1

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — A, 3 — Б

Тест: 1 — A, 2 — A, 3 — B, 4 — D

A деңгейі: Көп денені қатарлап, жалпы ұзындықты дене санына бөлу.

B деңгейі: d = 18/30 = 0,6 мм; Δd = 0,5/30 ≈ 0,02 мм.

C деңгейі: Қателік n есе кемиді. Кітаптың 200 бетінің қалыңдығын өлшеп, 200-ге бөлу.